

「工业应用软件开发」

课程考试题目（三题任选其一）

拟题人： 李 超

校卷人： 欧阳志强

教研室主任： 欧阳志强

课程名称： 工业应用软件开发

考试形式： 课程项目 / 上机实践 / 作品提交

适用对象： 工业应用软件开发课程期末考核

一、考试说明

本试卷为课程综合项目考试。学生从以下三个工业智能体应用题目中任选其一完成，要求围绕真实工业业务场景，使用扣子（Coze）至少连接一个智能体完成智能客服功能，并与自建工业应用前后端完成 API 对接、数据流转和页面展示。

考试课程	工业应用软件开发	总分	100 分
考试方式	项目制综合考核	完成周期	按课程安排执行
提交平台	智慧职教 / 指定平台	提交形式	源码包 + 报告 + 演示视频
核心工具	扣子智能体、Trae 或同类开发工具、前后端 API	题目要求	三题任选其一

二、任选题目

请任选一题完成，不得同时提交多个题目。允许在所选题目基础上扩展业务模块，但不得脱离工业应用场景。

题目一：工业设备监控与 AI 助手智能体

- 建设设备状态看板，支持温度、振动、压力、运行时长、告警等级等数据录入或模拟采集。
- 接入至少 1 个扣子智能客服智能体，完成设备异常问答、故障解释、维护建议和常见问题咨询。
- 建议扩展第 2 个扣子智能体：故障诊断 / 工单生成智能体，实现告警分析、维修工单生成、处理进度闭环。
- 前端需展示设备列表、趋势图或状态卡片、告警记录、智能客服对话入口；后端需封装扣子 API 调用并保存关键业务数据。

部分源码地址：

题目二：工业生产车间智能管理智能体

- 围绕生产计划、工序状态、班组任务、异常停线、物料缺料等内容设计车间管理应用。
- 接入至少 1 个扣子智能客服智能体，完成生产进度咨询、异常处理问答、操作规程查询和班组任务解释。
- 建议扩展第 2 个扣子智能体：生产调度 / 产能分析智能体，实现订单优先级建议、瓶颈分析、任务派发建议。
- 前端需包含生产看板、任务列表、异常反馈表单、客服入口；后端需实现数据存储、接口转发和智能体返回结果回显。

题目三：工业仓储与质量追溯智能体

- 围绕仓储入库、出库、库存预警、批次追溯、质检记录等内容设计工业管理应用。
- 接入至少 1 个扣子智能客服智能体，完成库存查询问答、质量问题咨询、批次追溯说明和处理建议。
- 建议扩展第 2 个扣子智能体：库存预警 / 质量追溯智能体，实现低库存提醒、临期预警、缺陷原因分析或改进建议生成。
- 前端需包含入出库表单、库存看板、追溯查询、预警记录、客服入口；后端需保存业务数据并完成扣子 API 双向调用。

三、统一技术要求

1. 工业场景必须真实、业务流程清晰，题目可自拟副标题，但应与所选题目方向一致。
2. 必须至少连接 1 个扣子智能体完成智能客服功能；鼓励配置 2 个以上独立智能体，实现分析、工单、调度、追溯等协同能力。
3. 必须完成前端页面、后端接口与扣子智能体 API 的调用链路，不能只做扣子编排或静态页面。
4. 前端应包含工业数据展示、表单录入、结果回显和智能客服入口；后端应包含 API 封装、异常处理、日志或本地数据存储。
5. 系统需能现场运行或通过录屏完整复现：前端发起请求、后端转发扣子、扣子返回结果、前端展示业务结果。

四、交付材料

材料	具体要求	建议命名
项目源码包	完整前后端源码、依赖清单、运行说明、接口配置示例；不得提交无法运行的残缺工程。	学号_姓名_源码.zip
课程考试报告	不少于 3000 字，包含需求分析、智能体设计、系统架构、API 对接、关键代码、运行截图、问题与总结。	学号_姓名_报告.docx
演示视频	3-5 分钟，展示所选工业场景、扣子智能客服、前后端页面、API 联调和业务闭环。	学号_姓名_演示.mp4
佐证材料	扣子智能体配置截图、API 调用截图、测试记录、提示词迭	学号_姓名_佐证.zip

	代记录、运行日志等。	
--	------------	--

五、评分标准（100 分）

评分项	分值	评价要点	扣分提示
选题与需求分析	15	工业场景合理，业务对象、流程、数据和用户需求清楚。	场景空泛、需求不完整、脱离工业业务酌情扣分。
扣子智能体设计	20	至少 1 个智能客服智能体可用；角色、提示词、知识库、API 配置清晰；多智能体协同加分。	未接入智能客服最高得 8 分；智能体不可调用最高得 10 分。
前后端应用实现	20	页面可用、数据可录入和展示，后端接口结构清晰，具备本地存储或模拟数据管理。	只有静态页面或只有后端接口均大幅扣分。
API 对接与业务闭环	25	完成前端到后端、后端到扣子、扣子结果回显的调用链路，能演示完整业务流程。	未打通扣子 API 最高得 10 分；无法复现最高得 12 分。
报告与演示	15	报告结构完整、截图真实、关键代码清楚；视频时长合规、讲解清晰。	报告缺项、视频缺失或演示不完整按比例扣分。
创新与规范	5	界面美观、交互流畅、提示词质量高、异常处理完善、代码结构规范。	抄袭、模板化严重或无个人修改不得分。

六、一票否决

- 未完成工业应用场景，或提交内容与课程主题无关。

- 未连接扣子智能体完成智能客服功能。
- 未完成前后端与智能体 API 对接，作品无法运行或无法复现。
- 抄袭他人项目、套用模板且无实质修改、视频非本人录制。
- 提交材料缺失严重，无法判断项目真实性。

七、考试诚信与说明

学生可以参考公开资料、课程案例和开源项目，但必须说明参考来源，并完成面向本题目的二次设计、代码修改和联调实现。教师可根据现场答辩、运行演示、接口日志和源码结构综合判定作品真实性。